

2015—2016 学年第二学期《线性代数 B》期末考题参考 答案

一、填空题 (共 6 道小题, 每小题 3 分, 满分 18 分).

1. 0. 2. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$. 3. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -20 & 1 \end{bmatrix}$. 4. -8. 5. 4. 6. $(-3, 3)$.

二、单选题 (共 6 道小题, 每小题 3 分, 满分 18 分).

1. (A). 2. (D). 3. (C). 4. (B). 5. (B). 6. (C).

三、计算题 (共 5 道小题, 每小题 8 分, 满分 40 分).

1. 计算 $\begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 2 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 2015 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 2016 \end{vmatrix}$.

解:

$$\text{原行列式} = 2016 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 2 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 2015 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} \quad (4 \text{ 分})$$

$$= 2016 \cdot (-1)^{\frac{2015(2015-1)}{2}} \cdot 2015! = -2016!. \quad (8 \text{ 分})$$

2. 设矩阵 A 满足 $AB = A + 2B$, 其中 $A = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$, 求矩阵 B .

解: 由 $AB = A + 2B$, 可得

$$B = (A - 2E)^{-1} \cdot A, \quad (4 \text{ 分})$$

于是得

$$B = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 & 3 & 3 \\ -1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 3 \\ -1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}. \quad (8 \text{ 分})$$

3. 设向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 2, 1)^T$, $\alpha_2 = (1, 2, 0, 1)^T$, $\alpha_3 = (2, 1, 3, 0)^T$, $\alpha_4 = (2, 5, -1, 4)^T$. 求它的秩和一个极大无关组, 并把不在该极大无关组中的向量用这个极大无关组线性表示.

解: 由

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 5 \\ 2 & 0 & 3 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad (2 \text{ 分})$$

故 $R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 3$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为它的一个极大无关组. (4 分)

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (6 \text{ 分})$$

故

$$\alpha_4 = \alpha_1 + 3\alpha_2 - \alpha_3. \quad (8 \text{ 分})$$

4. 已知 3 阶矩阵 A 的特征值分别为 2, 4, 6, A^* 为 A 的伴随矩阵, 求矩阵 $B = \frac{1}{4}A^* + E$ 的全部特征值.

解: 若 A 的特征值为 λ , 则 A^* 的特征值为 $\frac{|A|}{\lambda}$. (2 分)

$|A| = 2 \times 4 \times 6 = 48$, 故 A^* 的特征值分别为 24, 12, 8. (4 分)

于是 $\frac{1}{4}A^*$ 的特征值分别为 6, 3, 2. (6 分)

故 $B = \frac{1}{4}A^* + E$ 的全部特征值分别为

$$7, \quad 4, \quad 3. \quad (8 \text{ 分})$$

5. 已知 $x^2 + x$, $x^2 - x$, $x + 1$ 是线性空间 $\mathbf{R}[x]_3$ 的一个基底, 求向量 $2x^2 + 6x + 5$ 在这个基下的坐标.

解: 设

$$k_1(x^2 + x) + k_2(x^2 - x) + k_3(x + 1) = 2x^2 + 6x + 5, \quad (4 \text{ 分})$$

得

$$\begin{cases} k_1 + k_2 = 2, \\ k_1 - k_2 + k_3 = 6, \\ k_3 = 5. \end{cases} \quad (6 \text{ 分})$$

解得

$$k_1 = \frac{3}{2}, \quad k_2 = \frac{1}{2}, \quad k_3 = 5.$$

故向量 $2x^2 + 6x + 5$ 在这个基下的坐标为

$$\begin{bmatrix} \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 5 \end{bmatrix}. \quad (8 \text{ 分})$$

四、解答题 (共 2 道小题, 每小题 10 分, 满分 20 分).

1. 求非齐次线性方程组
$$\begin{cases} 6x_1 - 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 3, \\ x_1 - x_2 + x_4 = 1, \\ 2x_1 + x_3 + 3x_4 = 2 \end{cases}$$
 的通解.

解: 将增广矩阵 $\mathbf{B}$ 化为等价的行阶梯形

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 6 & -2 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 7 & 3 \end{bmatrix}. \quad (2 \text{ 分})$$

由于 $\mathbf{R}(\mathbf{A}) = \mathbf{R}(\mathbf{B}) = 3$, 故基础解系由一个向量组成. (4 分)

再将增广矩阵化为等价的行最简形

$$\mathbf{B} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 7 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{5}{14} \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{3}{14} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{3}{7} \end{bmatrix} \quad (6 \text{ 分})$$

所以齐次方程的通解为

$$\mathbf{x} = k \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

非齐次方程的特解为

$$\boldsymbol{\eta} = \begin{bmatrix} \frac{5}{14} \\ -\frac{3}{14} \\ 0 \\ \frac{3}{7} \end{bmatrix}. \quad (8 \text{ 分})$$

所以非齐次方程的通解为

$$\mathbf{x} = k \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{5}{14} \\ -\frac{3}{14} \\ 0 \\ \frac{3}{7} \end{bmatrix}. \quad k \text{ 为任意常数.} \quad (10 \text{ 分})$$

2. 已知三元二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (1-a)x_1^2 + (1-a)x_2^2 + 2x_3^2 + 2(1+a)x_1x_2$ 的秩为 2. (1) 求 a 的值; (2) 给出一个正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{P}\mathbf{y}$ 把二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形.

解: (1) 二次型 f 对应的矩阵为 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1-a & 1+a & 0 \\ 1+a & 1-a & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, (2 分)

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1-a & 1+a & 0 \\ 1+a & 1-a & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1-a & 1+a & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix},$$

由二次型的秩为 2, 可知必有

$$a = 0. \quad (4 \text{ 分})$$

(2) 当 $a = 0$ 时, 有 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, 再由特征方程

$$|\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & 0 \\ -1 & \lambda - 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 2)^2 = 0,$$

可得 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 0$. (6 分)

当 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$ 时, 由 $(2\mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 解得特征向量

$$\boldsymbol{\alpha}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\alpha}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

已经正交, 只须单位化得

$$\mathbf{p}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{p}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

当 $\lambda_3 = 0$ 时, 由 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 解得特征向量 $\alpha_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, 单位化得

$$\mathbf{p}_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (8 \text{ 分})$$

令 $\mathbf{P} = (\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3) = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ 为正交矩阵, 则原二次型经正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{P}\mathbf{y}$ 化为标准形

$$f(y_1, y_2, y_3) = 2y_1^2 + 2y_2^2. \quad (10 \text{ 分})$$

五、证明题 (4 分).

设 A 为 3 阶方阵, α 为 3 维列向量, 已知向量组 $\alpha, A\alpha, A^2\alpha$ 线性无关, 且 $A^3\alpha = 3A\alpha - 2A^2\alpha$, 矩阵 $B = (\alpha, A\alpha, A^3\alpha)$, 证明: $B^T B$ 为正定矩阵.

证明 要证明 $B^T B$ 为正定矩阵, 只须证明对任意的 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, 总有

$$\mathbf{x}^T B^T B \mathbf{x} = (B\mathbf{x})^T B\mathbf{x} > 0.$$

可转证 $B\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, 即证明方程组 $B\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 只有零解. (2 分)

下证向量组 $\alpha, A\alpha, A^3\alpha$ 线性无关, 即矩阵 B 可逆. 设

$$k_1\alpha + k_2A\alpha + k_3A^3\alpha = k_1\alpha + k_2A\alpha + k_3(3A\alpha - 2A^2\alpha) = \mathbf{0},$$

再由已知向量组 $\alpha, A\alpha, A^2\alpha$ 线性无关, 易得 $k_1 = k_2 = k_3 = 0$. 故方程组 $B\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 只有零解. 证毕. (4 分)